理想

表单编号： JL-APQP-2-5/V2.0

# 样件控制计划 sample control plan

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制计划类型 | 样件 sample ■ | 试生产 pre-launch □ | 生产 production □ | 日期date（编制compi.） 08/27/2025 | 版本Rev.00 | 页数（pp.） |
| 控制计划编号 | | 联系人contact/电话phone | | 日期date（修订update） | | 页码（p.） |
| 零件号part number:<br>LAJ-25030014_NEWA | | 多功能小组 Mulfunction team<br>敖跃 丁鑫 黄俊杰 石伟君 | | 公司批准/日期<br>company appr./date 尚粉玲/08/27/2025 | 顾客工程批准/日期(如需要)<br>Customer Engneering appro./date(if need) | |
| 零件名称part name:<br>油箱供油管总成II | | | | 其它批准/日期（如需要）<br>other appro./date(if need) | 顾客质量批准/日期(如需要)<br>Customer quality appro./date(if need) | |
| 公司 company<br>上海亚大汽车塑料制品有限公司 | | | | 公司代码 company code 5BN | 其它批准/日期(如需要)<br>other appro./date(if need) | |

| 零件/工序号 part/process No. | 工序名称/操作描述 process name/operation | 机器设备、夹具、工装 equipment,jig,tooling | 特 性 characteristic | | | 特殊特性分类 type | 方法 methods | | | | | 反应计划 reaction plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 编号 SN | 产 品 product | 过 程 process | | 产品/工序规范/公差 product/process norm/tolerance | 评价测量技术 evaluation/measurement method | 取 样 sample 数量 size | 取 样 sample 频 率 Freq. | 控制方法 control method | 措施 Actions | 责任人 Resp. |
| 1010 | 原材料入厂验收 | | 1 | 外观、性能 | | | PA12:CLGC-004 EVOH:SH-JY-CLGC-000014 EFEPcon:SH-JY-CLGC-000067 | PA12:CLGC-004 EVOH:SH-JY-CLGC-000014 EFEPcon:SH-JY-CLGC-000067 | PA12:CLGC-004 EVOH:SH-JY-CLGC-000014 EFEPcon:SH-JY-CLGC-000067 | PA12:CLGC-004 EVOH:SH-JY-CLGC-000014 EFEPcon:SH-JY-CLGC-000067 | 检验员出具原材料验收结果通知单 | 通知SQE | SQE |
| | | | 2 | | 原材料检验转移规则 | | SH-JY-CLGC-000085《原材料检验抽样规程》 | 确认 | 1次 | 每批 | 原材料验收结果通知单中记录当批次的检验方法 | 通知SQE | SQE |
| 1010 | 注塑件入厂验收<br>214834000;<br>263110004;<br>YD4755040463;<br>2C202FL_8875S_99;<br>YD4773040378 | | 1 | 外观、尺寸 | | | SH-JY-RCJY-005736；SH-JY-RCJY-005933；SH-JY-RCJY-005334；SH-JY-RCJY-004741；SH-JY-RCJY-007927 | SH-JY-RCJY-005736；SH-JY-RCJY-005933；SH-JY-RCJY-005334；SH-JY-RCJY-004741；SH-JY-RCJY-007927 | SH-JY-RCJY-005736；SH-JY-RCJY-005933；SH-JY-RCJY-005334；SH-JY-RCJY-004741；SH-JY-RCJY-007927 | 每批 | 检验员填写外购件验收结果通知单 | 通知SQE | SQE |
| 1020 | 原材料、分零件搬运至库房 | | 1 | | 搬运堆放高度 | | 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 | 目测 | 100% | 每次 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 1030 | 原材料、分零件在库房存储 | | 1 | | 存储货位 | | 与NCC系统货位信息一致 | 目测 | 100% | 每批 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 原材料搬运至挤出区 | | 1 | | 先进先出 | | 根据NCC系统出具的《工单领料需求单》的批次进行取料 | 目测 | 100% | 出库时 | 每次核对原材料批号与《工单领料需求单》一致性 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 搬运要求 | | 按照《产品搬运储存控制程序》执行 | 目测 | 100% | 出库时 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2020 | 挤出准备 | | 1 | | 定径套通水孔外观 | | 定径套孔通畅，无堵塞 | 目测 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 重新调整 | 班组长 |
| | | | 2 | | 模具外观 | | 端部无毛刺 | 目测 | 1次 | 更换模具 | 模具定期保养，填写保养记录 | 进行打磨、抛光 | 库管员 |
| | | | 3 | | 外水挡板外观 | | 无尖角 | 目测 | 1次 | 更换规格 | 挡板定期维护，填写维护记录 | 进行打磨、抛光 | 库管员 |
| | | | 4 | | 截长导管间隙 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 塞尺 | 1次 | 更换规格 | 填写导管间隙记录表 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 5 | | 挤出机料斗清洁 | | 挤出机内无余料 | 目测 | 1次 | 更换原材料 | 《料斗清理作业指导书》 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 6 | | 定径套规格 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 卡尺 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 更换 | 操作工 |
| | | | 7 | | 真空度 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 目测 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 8 | | Z1温度 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 目测 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 9 | | H5温度 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 目测 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 10 | | 截长导管尺寸 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 卡尺 | 1次 | 开机前 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 11 | | 截长导管间隙 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 塞尺 | 1次 | 更换规格 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 12 | | 刀刃外观 | | 刀刃无缺口 | 目测 | 1次 | 每24h更换 | 每24h更换一次，填写换刀记录 | 更换 | 操作工 |
| | | | 13 | | 风环尺寸 | | 见《挤出工艺参数卡》 | 卡尺 | 1次 | 更换规格 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 更换 | 操作工 |
| | | | 14 | | 风环固定情况 | | 风环固定螺栓无松动 | 手触 | 1次 | 更换规格 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 15 | | 风环通气孔外观 | | 风环通气孔无堵塞 | 目测 | 1次 | 更换规格 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 16 | | 料罐、料箱清洁度 | | 料罐、料箱内干净，无残余料 | 目测 | 1次 | 投料前 | 《料箱清理作业指导书》/《料罐清理作业指导书》 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 17 | | 外水箱清洁 | | 清理外水供水箱、过滤棉 | 目测 | 1次 | 每月 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | | | | | | 目测 | 1次 | 每月 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 18 | | 原材料加料防错 | | 原材料包装上二维码与加料箱上二位码一致后加料箱才可打开，不一致不能打开 | 扫码枪 | 1次 | 每班 | 防错验证记录 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2030 | 烘干原材料 | | 1 | | 烘料温度 | | 见《挤出指导书---加料、烘料、吸料》SH-CZ-JCZD-000001 | 目测 | 1次 | 开班 | 填写记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | 原材料投放量 | | 见《挤出指导书-加料、烘料、吸料》SH-CZ-JCZD-000001 | 整包装 | ≤4小时挤出量 | 开机 | 原材料加料防错系统 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2040 | 自动加料 | | 1 | | 料罐与输送管路连接要求 | | 按《挤出作业指导书--加料、烘料、吸料》执行 | 目测 | 1次 | 更换原材料 | 《挤出作业指导书--加料、烘料、吸料》 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 2 | | 输送料管通畅要求 | | 输料管内无堵塞，空吸顺畅 | 手触 | 1次 | 更换原材料 | 检查确认 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 3 | | 吸料管密封性 | | 吸料管内无堵塞，空气顺畅 | 手触 | 1次 | 更换原材料 | 检查确认 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 4 | | 金属管与软管连接处密封性 | | 金属管与软管连接处无松动 | 手触 | 1次 | 更换原材料 | 检查确认 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 5 | | 料位传感器 | | 料斗无料时正常报警 | 目测+感官 | 1次 | 更换原材料 | 《挤出料位防错验证记录表》 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2050 | 挤出 | | 1 | | 挤出温度 | | 见《挤出工艺操作卡》 | 目测 | 1次 | 每小时 | 温度传感器定期检定 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 2 | | 模口通畅情况 | | 模口通畅无积料 | 目测 | 1次 | 开机前 | 开机检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2060 | 定径 | | 1 | | 真空度 | ◇ | 符合操作卡 | 目测 | 1次 | 每班 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 2 | | 水泵压力 | | 出水泵：2-6Kg/cm²；进水泵：0.1-0.3Mpa | 目测 | 1次 | 每班 | 每班点检水泵压力 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | 3 | | 真空管道完整性 | | 管道无破损、堵塞 | 目测 | 1次 | 每班 | 每班检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 挤出料外水包裹情况 | | 外水均匀包裹挤出料 | 目测 | 1次 | 每班 | 每班检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 5 | | 冷却水温 | | 见《挤出工艺操作卡》 | 目测 | 1次 | 每班 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2070 | 水冷却 | | 1 | | 冷却水温 | | 20±10℃ | 目测 | 1次 | 每班 | 挤出生产监控记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2080 | 吹风 | | 1 | | 气压 | | 在绿色安全线内 | 目测 | 1次 | 每班 | 每班检查 | 重新调整 | 操作工 |
| 2090 | 100%外径在线监测 | | 1 | 外径 | | ◇ | 8±0.1 | 自动显示控制系统 | 100% | 连续 | 1、在线自动控制,超差报警进入废品模式：2、每天进行测径仪防错验证，并填写《挤出在线外径防错验证记录表》 | 《生产现场异常情况处理流程》<br>按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| 2100 | 100%壁厚在线监测 | | 1 | 壁厚 | | ◇ | 1±0.1 | PSU自动显示控制系统 | 100% | 连续 | 在线自动控制，超差报警进入废品模式 | 《生产现场异常情况处理流程》<br>按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| 2110 | 表面热处理 | | 1 | | 烤火强度 | | 烤火强度符合挤出工艺操作卡 | 目测 | 1次 | 每班 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | 管子位置 | | 目测管子在火环中心 | 目测 | 1次 | 每班 | 每班检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2120 | 水冷却 | | 1 | | 冷却水温 | | 20±10℃ | 目测 | 1次 | 每小时 | 挤出生产监控记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2130 | 吹风 | | 1 | | 气压 | | 在绿色安全线内 | 目测 | 1次 | 每班 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| 2140 | 打印 | | 1 | | 打印内容输入 | | 核对与挤出明细表打印一致 | 目测 | 1次 | 每班 | 更换产品时核对 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 2 | | 打印方式 | | 与PLM属性特征集打印方式一致 | 目测 | 1次 | 每班 | 更换产品时核对 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 3 | | 打印参数设置 | | 与打印指导书要求设置一致 | 目测 | 1次 | 每班 | 更换产品时核对 | 重新调整 | 操作工 |
| 2150 | 烤火 | | 1 | | 天然气压力 | | 燃气开度符合挤出工艺操作卡 | 目测 | 1次 | 每小时 | 检查确认 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2160 | 牵引 | | 1 | | 牵引速度 | ◇ | 见《挤出工艺参数卡》 | 目测 | 1次 | 开机 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| | | | | | | | | 目测 | 1次 | 每班 | 填写挤出生产监控原始记录表 | 《生产现场异常情况处理流程》 | 操作工 |
| 2170 | 挤出管截长 | | 1 | | 截长刀刃外观 | | 刀刃锋利无缺口 | 目测 | 1次 | 每24h更换 | 填写《挤出截长刀具更换记录》 | 重新调整 | 操作工 |
| 2180 | 挤出过程抽检 | | 1 | 外观 | | | 见挤出尼龙光管外观及打印要求检验指导书《 | 通过放大镜目测 | 5根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 5根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 2 | 外径 | | ◇ | 8±0.1 | 数显卡尺 | 5根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 5根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 3 | 壁厚 | | ◇ | 1±0.1 | 数显卡尺、测厚规 | 5根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 5根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 4 | 层厚测量（仅适用多层管） | | | 整个圆周，厚度均匀，无尖点、断层、包裹；层厚符合图纸 | 视频测量仪 | 1片 | 首、末1件、每4小 | 填写挤出生产监控原始记录、实验委托单 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | 5 | 打印内容 | | | 符合PLM特征属性集要求 | 目测 | 5根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 5根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 6 | 打印清晰程度 | | | 打印清晰 | 目测 | 5根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 5根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 7 | 性能 | | | 见《SH-JY-JYZD--000496》多层管外观、打印、尺寸及性能检验指导书 | 见《SH-JY-JYZD--000496》多层管外观、打印、尺寸及性能检验指导书 | 见《SH-JY-JYZD--000496》多层管外观、打印、尺寸及性能检验指导书 | 每批次 | 填写挤出生产监控原始记录、实验委托单 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | 8 | 端部切口外观 | | | 切口平整 | 目测 | 5根 | 每小时 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | 9 | 长度（适用于管段） | | | 符合PLM特征属性集要求 | 盒尺 | 3根 | 首末件 | 填写挤出生产监控原始记录 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | | | | | | | 3根 | 每小时 | | | 操作工 |
| | | | 10 | 端部扩口后外观 | | | 端部扩口后不得有开裂 | 通过放大镜目测 | 3根 | 首件 | 填写挤出生产监控原始 | 按《不合格品控制程序 | 操作工 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 、白线、凹陷、端部锯 | | 1根 | 每小时 | 记录 | 》执行 | 操作工 |
| 2190 | 包装 | | 1 | | 包装方式 | | 与《挤出管材包装明细》包装方案要求一致 | 目测 | 首箱/盘 | 每班 | 《挤出管材包装明细》 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | | | | | | 目测 | 100% | 每班 | 《挤出管材包装明细》 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2200 | 挤出管段搬运至库房 | | 1 | | 搬运堆放高度 | | 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 | 目测 | 100% | 每次 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 2210 | 挤出管段在库房存储 | | 1 | | 存储货位 | | 与NC系统货位信息一致 | 目测 | 100% | 每批 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3010 | 挤出管段搬运至成型区 | | 1 | | 先进先出 | | 根据NC系统出具的调拨单上的批次进行取料 | 目测 | 100% | 出库时 | 填写出库记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 搬运要求 | | 按照《产品搬运储存控制程序》执行 | 目测 | 100% | 出库时 | 《产品搬运储存控制程序》 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3020 | 移印 | | 1 | | 移印宽度 | | 线宽2+1mm | 数显卡尺 | 首、末件 | 每班 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 2 | | 移印外观 | | 灰色，整洁工整 | 目测 | 100% | 每班 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| | | | 3 | | 移印位置 | | 符合检具 | 检具 | 首、末件 | 每班 | 人员培训 | 重新调整 | 操作工 |
| 3030 | 成型前截长 | | 1 | | 截长刀外观 | | 截长刀口锋利 | 目测 | 1次 | 每次使用前 | 人员培训 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | 成型管端部外观 | | | 端部平整，无斜口；截长有截长线，无漏截长或多截现象 | 目测 | 100% | 每班 | 人员培训 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3040 | 成型准备 | | 1 | | 胎具型号 | | 胎具型号与生产安排相一致 | 目测 | 100% | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 胎具型槽形状 | | 型槽无变形 | 目测 | 100% | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知库管员维修胎具 | 库管员 |
| | | | 3 | | 胎具外观 | | 表面光滑，无毛刺，无焊渣 | 目测 | 100% | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 胎具定位销 | | 定位销无松动 | 目测+感官 | 100% | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 5 | | 衬芯外观 | | 无毛刺 | 目测 | 100% | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 6 | | 衬芯规格 | | 管内径-0.5 | 卡尺 | 1次 | 每次使用前 | 胎具出库原始记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3050 | 管段预热 | | 1 | | 管段预热 | | 见《成型作业指导书——预热》 | 目测 | 100% | 每班 | 填写成型生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3060 | 穿衬芯 | | 1 | | 衬芯穿入尼龙管的深度 | | 衬芯无卡套端从尼龙管一端穿入，一直穿过管子另一端 | 目测 | 100% | 每班 | 《成型作业指导书——穿衬芯》 | 重新穿 | 操作工 |
| 3070 | 管段上胎具 | | 1 | | 管段端部位置 | | 管子端部与胎具定位端靠齐 | 目测 | 100% | 每个胎具 | 《成型作业指导书---上胎具》 | 重新上胎具 | 操作工 |
| | | | 2 | | 管段在型槽内的状态 | | 管段完全装入胎具型槽 | 目测 | 100% | 每个胎具 | 《成型作业指导书---上胎具》 | 重新上胎具 | 操作工 |
| | | | 3 | | 管段装入胎具型槽的手法 | | 按型槽开口方向上胎具 | 目测 | 100% | 每个胎具 | 《成型作业指导书---上胎具》 | 重新上胎具 | 操作工 |
| 3080 | 热成型 | 成型炉 | 1 | | 成型温度、加热时间、冷却时间 |  | 见《成型作业指导书》 | 温控表 | 1次 | 每班 | 1、使用炉温跟踪仪定期监测炉温2、超温报警3、填写记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 传动节拍 | | 见《成型作业指导书》 | 目测 | 1次 | 每班 | 填写成型MES记录 | 通知班组长 | 班组长 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | | 胎具堆放密集程度 | | 胎具堆放不超过4层 | 目测 | 100% | 每班 | 遵照《成型作业指导书--上胎具》以及《特殊产品摆放工艺要求》 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 成型管表面温度 | | 低于35℃以下 | 测温仪 | 1次 | 每2h | 填写《成型冷却温度记录表》 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 5 | | 胎具堆叠规范 | | 进炉前放置要求：上层胎具与下层胎具型槽无接触；出炉后：无胎具滑落掉落接触 | 目测 | 100% | 进炉前及出炉后 | 1、下层胎具有U型支撑工装 2、胎具架增加防护避免滑落3、上层胎具架尺寸与下层胎具支撑工装要匹配 | 接触到的产品需要隔离报废 | 操作工 |
| 3100 | 管段下胎具 | | 1 | | 下胎具方法 | | 沿着胎具的开口方向拆卸管子 | 目测 | 100% | 每班 | 成型作业指导书——拆胎具《》 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3110 | 拔衬芯 | | 1 | | 拔衬芯方法 | | 按照《成型作业指导书---拔衬芯》执行 | 目测 | 100% | 每班 | 《成型作业指导书---拔衬芯》 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 衬芯完整性 | | 检查衬芯长度无异常，端部无断裂口 | 目测 | 100% | 每班 | 使用弹簧衬芯 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3120 | 成型管检验 | | 1 | 外观 | | | 见《成型管外观检验指导书》 | 目测 | 100% | 每班 | 填写热成型生产记录表 | 按《不合格品控制程序》执行 | 操作工 |
| | | | 2 | 椭圆度 | | | ≥6.4 | 卡规 | 100% | 首炉 | 填写热成型生产记录表 | 通知班组长<br><br>按《不合格品控制程序》执行 | 班组长 |
| 3130 | 成型管包装 | | 1 | | 包装方式 | | 与《成型产品包装明细》包装方案要求一致 | 目测 | 100% | 每班 | 《成型产品包装明细》 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3150 | 成型管在库房存储 | | 1 | | 堆放高度 | | 与包装方案要求一致 | 目测 | 100% | 每批 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 3140 | 成型管搬运至库房 | | 1 | | 搬运堆放高度 | | 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 | 目测 | 100% | 每次 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4010 | 成型管搬运至装配车间 | | 1 | | 先进先出 | | 根据NC系统出具的调拨单上的批次进行取拿 | 目测 | 100% | 出库时 | 填写出库记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 搬运要求 | | 按照《产品搬运储存控制程序》执行 | 目测 | 100% | 出库时 | 《产品搬运储存控制程序》 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4020 | 切护套 | | 1 | 护套长度 | | | 符合装配流程卡的要求 | 直尺 | 首末件 | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4030 | 装护套 | | 1 | 护套外观 | 护套起始位置 | | 护套无漏装、错装 | 目测 | 100% | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4040 | 装配接头 | | 1 | | 核对压头及对应夹块编号 | | 核对安装到工装上的压头和对应夹块的工装编号一致 | 目测 | 1次 | 开班 | 压头与对应夹块设计防错杆防错 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 蘸P80 | | P80无漏蘸 | 目测 | 100% | 每班 | 人员培训 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 3 | | 压装行程、压装压力 | ▽ | 直接调用对应零件号的程序，确认调取正确 | 目测 | 1次 | 开班 | 伺服机以管子端部为基准进行压装 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 压头上零件号 | | 核对压头上零件号信息与生产零件一致 | 目测 | 1次 | 开班 | 开班时核对 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 5 | | 扩口（当接头端部大于管内径或接头与管子过盈量较大或竹节有密封圈槽无密封圈时） | | 核对程序中包含扩口工序 | 目测 | 1次 | 开班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 压装处外观 | | | 见《接头与管路装配产品检验指导书》SH-JY-JYZD-001179 | 目测 | 100%/首末件 | 每班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 7 | 接头方向 | | | 符合检具 | 检具 | 首末件 | 每班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 8 | 拔脱力 | | ▽ | 常温下，拉伸速度50mm/min，拔脱力≥450N | 检测 | 3件 | 每批 | 实验室记录原始数据 | 通知TQM | TQM |
| 4050 | 装配接头 | | 1 | | 扩口（当接头端部大于管内径或接头与管子过盈量较大或竹节有密封圈槽无密封圈时） | | 核对程序中包含扩口工序 | 目测 | 1次 | 开班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | 接头方向 | | | 符合检具 | 检具 | 首末件 | 每班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 3 | 压装处外观 | | | 见《接头与管路装配产品检验指导书》SH-JY-JYZD-001179 | 目测 | 100%/首末件 | 每班 | 填写装配生产记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 压头上零件号 | | 核对压头上零件号信息与生产零件一致 | 目测 | 1次 | 开班 | 开班时核对 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 5 | | 蘸P80 | | P80无漏蘸 | 目测 | 100% | 每班 | 人员培训 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 6 | | 核对压头及对应夹块编号 | | 核对安装到工装上的压头和对应夹块的工装编号一致 | 目测 | 1次 | 开班 | 压头与对应夹块设计防错杆防错 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 7 | | 压装行程、压装压力 | ▽ | 直接调用对应零件号的程序，确认调取正确 | 目测 | 1次 | 开班 | 伺服机以管子端部为基准进行压装 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 8 | 拔脱力 | | ▽ | 常温下，拉伸速度50mm/min，拔脱力≥450N | 检测 | 3件 | 每批 | 实验室记录原始数据 | 通知TQM | TQM |
| 4060 | 缠胶带 | | 1 | | 胶带缠绕方法 | | 一端先按其中移<br>印线靠护套第一<br>根画线位置缠<br>绕胶带，然后朝另一<br>端画线方向捋直护<br>套，缠绕另一端；胶带缠绕5-6圈 | 目测 | 100% | 每班 | 填写装配生产安排、检验原始记录表 | 更换<br>重新调整 | 操作工 |
| | | | 2 | 胶带缠绕位置 | | | 符合检具 | 检具 | 3根 | 首末件 | 填写装配生产安排、检验原始记录表 | 重新调整 | 操作工 |
| 4070 | 检密封 | 气密检漏仪 | 1 | | 密封仪上管路密封性 | | 使用漏孔点检，测量结果在偏差范围内；使用密封合格样件点检，密封结果显示OK | 漏孔/密封合格样件 | 1次 | 开机 | MES系统填写密封机点检记录 | 暂停生产线启动，通知工艺人员处理 | 装配工艺 |
| | | | 2 | | 密封仪上管路通畅 | | 使用漏孔点检，测量结果在偏差范围内；使用密封不合格样件点检，密封结果显示NG | 漏孔/密封不合格样件 | 1次 | 开机 | MES系统填写密封机点检记录 | 暂停生产线启动，通知工艺人员处理 | 装配工艺 |
| | | | 3 | | 合格品标识 | | 密封检验合格后打合格标识 | 目测 | 100% | 每班 | 依据装配流程卡 | 产品隔离，通知TQM | TQM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | | 密封工装 | | 密封工装型号与装配流程卡一致 | 确认 | 1次 | 每班 | 密封工装设计：不需要员工按压锁簧的拆卸方式 | 更换 | 操作工 |
| | | | 5 | 密封性 | | ◇ | 1035±60Kpa，泄漏量＜8cc/min | 气密检漏仪 | 100% | 每班 | 上传MES系统 | 1.隔离不合格品，按《气密检测不合格排查操作指导书》排查<br>2.MES系统不良品登记 | 班组长/TQM |
| 4080 | 装管夹 | | 1 | | 检具上装配管夹 | | 按检具上管夹方向装配管夹 | 检具 | 100% | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 管夹上画骑缝线 | | 在检具上装配管夹后,沿管夹画骑缝线 | 目测 | 100% | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 3 | 管夹外观 | | | 管夹无漏装、错装，管夹在划线之间 | 目测 | 100% | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 4 | 管夹方向 | | | 符合检具 | 检具 | 首末件 | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4090 | 贴白色标签 | | 1 | 标签位置 | | | 符合检具 | 目测 | 首末件 | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | 标签外观 | | | 标签无漏贴，粘贴平整 | 目测 | 100% | 每班 | 填写装配检验记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 4100 | 100%上检具 | 检具 | 1 | 总成形状 | | ▽ | 符合检具 | 检具 | 100% | 每班 | GP12缺陷记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 50 | EPC检验 | | 1 | EPC检验要求 | | | EPC检查清单 | EPC检查清单 | 100% | 每班 | 早期遏制缺陷记录表 | 通知班组长 | 班组长 |
| 60 | ELV检测 | | 1 | ELV检测 | | ◇ | 符合标准要求 | 检测 | 1次 | 每3年 | 实验室原始记录 | 通知班组长 | 班组长 |
| 70 | 总成包装 | | 1 | | 包装箱大小与摆放 | | 使用包装方案要求的包装箱型号，且摆放时不能超出箱子封口 | 目测 | 100% | 每班 | 依据总成包装方案 | 通知班组长 | 班组长 |
| | | | 2 | | 包装数量 | | 按包装方案要求的数量数数包装 | 确认 | 100% | 每班 | 依据总成包装方案，100%数数确认 | 不合格品隔离，并通知班长 | 班组长 |
| | | | 3 | | 包装防尘方式 | | 按包装方案要求的方式进行套袋防尘 | 目测 | 100% | 每班 | 依据总成包装方案 | 不合格品隔离，并通知班长 | 班组长 |
| | | | 4 | | 包装标签 | | 外箱标签与实物一致 | 目测 | 100% | 每班 | MES系统打印标签，粘贴前核对标签 | 不合格品隔离，并通知班长 | 班组长 |
| 80 | 总成搬运至库房 | | 1 | | 搬运堆放高度 | | 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 | 目测 | 100% | 每次 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 90 | 总成在库房存储 | | 1 | | 存储货位 | | 与NC系统货位信息一致 | 目测 | 100% | 每批 | 班组长检查 | 通知班组长 | 班组长 |
| 100 | 发运 | | 1 | | 外包装箱上零件信息 | | 外包装上零件信息与箱内实物一致 | 目测 | 100% | 每批 | 发货时核对 | 重新调整 | 操作工 |

备注：保存期限:≥20年

变更履历 Change History

| 版本<br>Rev. | 修订日期<br>update date | 修改原因<br>Reason for Change | 修改内容<br>Content of Change | 修改者<br>Modifier | 审核<br>Reviewer | 批准<br>Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |